Laboratorio III
Trie or do not try

IC-2001 Estructuras de datos
Valor: 7 %
Prof. Eddy Ramírez

Intrucciones generales

1. El laboratorio es individual.

   Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso y se aplicará el reglamento del TEC para estos casos.

2. Debe desarrollar los ejercicios indicados utilizando C++ sobre GNU/Linux, haciendo una o varias clases con sus respectivos métodos.

3. Ninguna función puede constar de más de 25 líneas.

   Si requiere implementar funciones auxiliares para poder cumplir de forma adecuada a lo que se le solicita puede (y debe) hacerlo. Escriba nombres significativos para las funciones (recomendado) y utilice comentarios para cada método.

4. Asegúrese de cumplir con lo solicitado en el enunciado de cada ejercicio, que el dominio y el codominio sean correctos para cada método.

5. En el desarrollo de este laboratorio sólo puede utilizar bibliotecas de C++: bits/stdc++.h y el namespace std.

6. Todas las soluciones deben estar implementadas de forma **eficiente** (Bajo el marco de lo comprendido en el curso hasta el momento).

7. Si el programa no compila, se asignará una nota de cero. La versión que se utilizará será C++14 o superior.

1. Objetivos del laboratorio

1.1. Objetivo general

Brindar al estudiante la capacidad de abstracción y la comprensión de estructuras de datos y su uso para solucionar problemas. Brindar visión y las herramientas fundamentales para poder ingresar a tecnologías y temas computacionales más avanzados donde estos conocimientos son pilares.

1.2. Objetivos específicos

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas

2. Elaborar diseños detallados de soluciones basados en estructuras de datos que le permitan resolver problemas de la vida real

3. Determinar buenas prácticas de programación para la implementación de estructuras de datos.

4. Explicar distintas estructuras de datos (lineales, jerárquicas, generales) con el objetivo de la resolución de problemas de mediana complejidad en la implementación y diseño.

2. Especificación

Su laboratorio consiste en resolver **eficientemente** tres problemas de programación, cada uno de ellos tiene que ver con el uso de tries. Los programas deben ser entregados directamente en una carpeta con el nombre, como se indica en el

laboratorio, tener los archivos .cpp junto con un makefile sin ninguna otra carpeta de por medio. Los ejecutables deben denominarse L30, L31 y L32 en cada caso.

2.1. Las profesiones en los curriculums

El instituto de Características para profesiones comunes (ICPC) está determinando una forma de calcular cuántas profesiones una persona puede tener en su curriculum vitae. Pero una profesión puede tener varias formas de llamarse. Tanto en español como si los curriculums están en varios idiomas. Por ejemplo, la profesión *doctor* puede ser escrita *dr* en lugar de la palabra completa.

Hay otro problema, en algunos curriculums, a las personas les gusta exagerar el número de profesiones que pueden tener, colocando varias abreviaturas de la misma carrera dado que no hay una única forma de resumirlas (diferentes idiomas, diferentes siglas, etc). Además, cada quien puede poner sus carreras en el orden que se prefiera. Incluso hay unos "vivarachos" que ponen carreras que no están registradas oficialmente.

Para todas las registradas en el ICPC, cualquier prefijo se puede utilizar como referencia en tanto no haya ambigüedad, es decir, en tanto no hayan dos (o más) carreras con el mismo prefijo, por ejemplo, *doc* puede ser usado como una abreviación de *doctor* mientras no haya otra carrera que inicie con *doc*. Un ejemplo de ambigüedad aparece si se tienen las profesiones *doctor* y *dentista* y por lo tanto *d* no es una abreviación aceptable para ninguna de las dos profesiones.

Su tarea consiste en escribir un programa que determine de forma **eficiente**, dadas las carreras registradas en ICPC (con sus equivalentes), la cantidad de carreras válidas que hay en un CV.

2.1.1. Entrada

La primer línea que debe de leer es un entero T. $(1 \leq T \leq 200)$ que indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba inicia con dos enteros separados por espacio:$P(1 \leq P \leq 30)$ and $R(1 \leq R \leq 1000)$, que representan el número de profesiones y el número de currículums (resume en inglés) respectivamente. Las siguientes $2 \times P$ líneas contienen la descripción de las carreras conocidas. Cada descripción de una carrera consta de dos líneas, la primera tiene un entero $C(1 \leq C \leq 40)$ que representa el número de nombres para una carrera. La segunda línea contiene C strings separados por espacio, siendo todas las strings con una longitud menor que 40 y mayor que vacías. Las siguientes $2 \times R$ líneas contienen la descripción de los curriculums. Cada CV también es descrito en dos líneas. La primer línea contiene un entero $N(1 \leq N \leq 30)$ que es el número de strings con que la persona ha descrito sus profesiones. La siguiente línea contiene los N strings de las profesiones presentes en su CV. La siguiente línea contiene N strings representando las profesiones que esa persona tiene, separadas por espacio. Puede estar o no registrada. Para todos los casos, los strings están compuestos sólo por letras minúsculas en el idioma inglés. Sí está garantizado que no hay dos carreras con exactamente el mismo nombre.

2.1.2. Salida

Por cada CV, imprima en una línea el número de carreras que son válidas.

2.1.3. Ejemplo de entrada

```
1
3 4
2
dentist dntist
2
inga ingena
3
doctor phd dr
3
salmon sin dr
4
inga ingen ingena ing
2
ph ing
2
d perm
```

2.1.4. Ejemplo de salida

```
1
```

```
1
2
0
```

2.2. Los substrings telefónicos

Hay una compañía multinacional que tiene sede en más de 20 países, cada país tiene un código de área (de distinta longitud), dentro de cada país se tiene un código local (también de diferente longitud), dentro de cada área, se tiene edificios (también con códigos de diferente longitud) y cada edificio tiene oficinas con su código local (adivinen, también con diferente longitud) que su extensión telefónica directa.

Se cuenta con el directorio telefónico de la multinacional completa, pero se mezclaron los números de teléfono de país, edificios, extensiones a oficinas, etc. Se quiere saber cuántas oficinas hay en total. Su tarea consiste en indicar, dados todos los números de teléfono, cuántos de ellos ya tienen un prefijo (código de país, código de área) común a otros.

2.2.1. Entrada

El primer número T ($1 \leq T \leq 20000$) que debe leer es el número de teléfonos que hay en la guía. Las siguientes T líneas son números de a lo sumo 50 dígitos indicando un número de teléfono.

2.2.2. Salida

Se debe imprimir una línea con un número entero con la cantidad de prefijos hallados en los números de teléfono indicados.

2.2.3. Ejemplo de Entrada

```
4
1
1234
12
123
```

2.2.4. Ejemplo de Salida

```
6
```

2.2.5. Explicación

El 1 es prefijo de 3 números, el 12 es prefijo de 2 números, el 123 es prefijo de 1 número.

2.3. La imprenta

"You need to print N words on a movable type printer. Movable type printers are those old printers that require you to place small metal pieces (each containing a letter) in order to form words. A piece of paper is then pressed against them to print the word. The printer you have allows you to do any of the following operations:

- Add a letter to the end of the word currently in the printer.
- Remove the last letter from the end of the word currently in the printer. You are only allowed to do this if there is at least one letter currently in the printer.
- Print the word currently in the printer.

Initially, the printer is empty; it contains no metal pieces with letters. At the end of printing, you are allowed to leave some letters in the printer. Also, you are allowed to print the words in any order you like.

As every operation requires time, you want to minimize the total number of operations. TASK.

You must write a program that, given the N words you want to print, finds the minimum number of operations needed to print all the words in any order, and outputs one such sequence of operations.

2.3.1. CONSTRAINTS

- $1 \leq N \leq 25,000$ The number of words you need to print.

2.3.2. INPUT

- Your program must read from the standard input the following data:

Line 1 contains the integer N, the number of words you need to print.

Each of the next N lines contains a word. Each word consists of lower case letters ('a' – 'z') only and has length between 1 and 20, inclusive. All words will be distinct.

2.3.3. OUTPUT

- Your program must write to the standard output the following data:

  Line 1 must contain an integer M that represents the minimum number of operations required to print the N words.

  Each of the next M lines must contain one character each. These characters describe the sequence of operations done. Each operation must be described as follows:

  Adding a letter is represented by the letter itself in lowercase

  Removing the last letter is represented by the character '-' (minus, ASCII code 45)

  Printing the current word is represented by the character 'P' (uppercase letter P)

2.4. Input sample

```
3
print
the
poem
```

2.5. Output sample

```
20
t
h
e
P
-
-
-
p
o
e
m
P
-
-
-
r
i
n
t
P
```

"[1]

3. Evaluación

Este laboratorio no requiere interfaz gráfica. La evaluación va a estar dada por la eficacia y eficiencia de los métodos especificados.

Se va a asignar un tiempo máximo por cada problema (1 segundo por problema) Se van a generar casos de prueba para cada problema, la nota será el promedio de líneas correctas vs el total de líneas esperadas, de aquellos programas que logren dar el resultado correcto en el tiempo establecido. (Comparado con un $diff$ de Linux).

Producto	**Valor**
Las profesiones en los CV	25 %
Substrings telefónicos	25 %
La imprenta	50 %

Este laboratorio no requiere documentación.

4. Formato de Entrega

1. El laboratorio debe entregarse a los correos *anamora*02@*estudiantec.cr* y *edramirez@tec.ac.cr* antes de las 12:00 mn del 12 de setiembre. El asunto: **IC-2001 Estructuras de Datos - Laboratorio III[Nombre Estudiante]**.

2. Los archivos deben estar comprimidos en formato zip o tar.gz y tener un MAKEFILE.

3. El nombre del archivo ZIP debe ser los dos apellidos, seguido del nombre y el número de laboratorio. Ejemplo:**RamírezJiménezEddy4.zip**

[1] IOI 2008 - DFS on trie